Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 8. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş **2**

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları **2**

3 Hesap Tablosu Nedir? **3**

4 Temel Kavramlar **4**

5 Veri Girişi ve Veri Türleri **4**

6 Veri Alışverişi: CSV **5**

7 Formüller ve Hücre Başvuruları **5**

7.1 Formül nasıl yazılır 5

7.2 Göreli ve mutlak başvuru 6

7.3 Yüzde hesabı: yüzde değişim ve yüzde puan 6

8 Temel Fonksiyonlar **7**

8.1 Ortalama ve ortanca: hangisi ne zaman 7

9 Biçimlendirme **8**

10 Sıralama ve Filtreleme **8**

11 Grafik Oluşturma **9**
11.1 Hangi veri için hangi grafik 9

12 Grafiklerin Doğru Okunması **10**
12.1 Yanıltma taktikleri 10
12.2 Kontrol listesi 11

13 Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik **11**
13.1 Etkinliğin verisi 11
13.2 Adım 1 — İki grafiği karşılaştırın 12
13.3 Adım 2 — Farkı teşhis edin 12
13.4 Adım 3 — Kendiniz üretin 12

14 Özet **13**

15 Kendini Sınama Soruları **13**

16 Kaynaklar **13**

1 Giriş

Bir sayı listesine bakmakla o listeyi anlamak aynı şey değildir. Elli satırlık bir tabloda hangi değerin yüksek, hangisinin düşük olduğunu gözle görmek zordur; toplamı ya da ortalaması sorulduğunda ise elle hesaplamak hem yavaş hem hataya açıktır. **Hesap tablosu** yazılımları tam bu noktada devreye girer: veriyi düzenli bir ızgarada tutar, formüllerle otomatik hesaplar ve sonucu grafikle gösterir.

Bu hafta iki beceriyi bir arada ele alıyoruz. Birincisi **hesap tablosu kurmak ve ondan sonuç çıkarmak** — formül yazmak, fonksiyon kullanmak, veriyi sıralamak, grafik oluşturmak. İkincisi ise **grafiği doğru okumak**: karşınıza konan bir grafiğin sizi yanıltıp yanıltmadığını anlamak. İkisi ayrılmaz, çünkü grafiği üreten ile grafiği okuyan aynı araçları kullanır — birinde iyi olmak, diğerinde de dikkatli olmayı gerektirir.

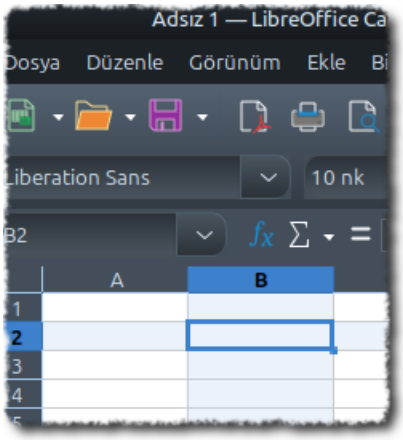
> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Bir tablo ya da grafik, ham veriyi değil, **birinin seçtiği hâlini** gösterir. Doğru sonuca varmak için hem aracı kullanmayı hem de sunulanı sorgulamayı bilmek gerekir.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuru arasındaki farkı açıklar.
- Temel fonksiyonları (topla, ortalama, ortanca, mak, min, eğer, eğersay) amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler; ikisi arasındaki farkı açıklar.
- Veri türüne uygun grafiği seçer ve grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim, yüzde puan ve ortalama–ortanca ayrımlarını doğru kullanır.

3 Hesap Tablosu Nedir?

Hesap tablosu, verinin satır ve sütunların kesiştiği hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** bir yazılımdır. Asıl gücü şurada: bir hücreye yazdığınız formül, başka hücrelerdeki değerleri girdi olarak kullanır; girdi değiştiğinde sonuç kendiliğinden güncellenir.



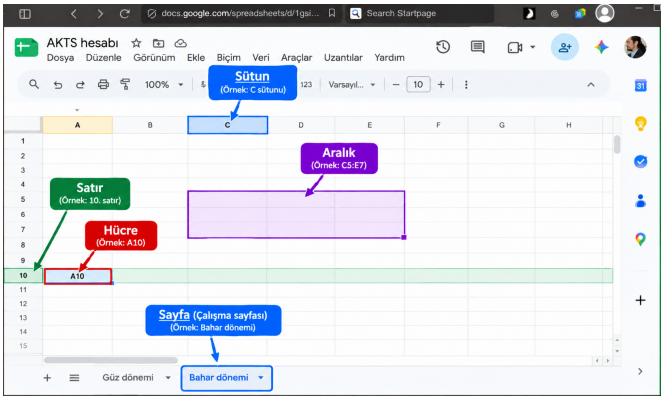
Şekil 1: LibreOffice Calc penceresi: üstte sütun harfleri, solda satır numaraları

Hesap tablosu yalnızca hesaplama aracı değildir; aynı zamanda küçük bir **veri tabanı** ve **görselleştirme** aracıdır. Günlük ve mesleki hayatta en sık karşılaşacağınız kullanım alanları:

- Bütçe ve harcama takibi
- Not, puan ve karne dökümü
- Anket sonuçlarının sayılması ve oranlanması
- Stok ve envanter listeleri
- Deney veya ölçüm verilerinin karşılaştırılması

Hesap tablosu uygulamalarının da bilgisayara kurulan ve tarayıcıda çalışan **çevrimiçi** sürümleri vardır; aradaki farklar için 7. haftadaki karşılaştırmaya bakın.

4 Temel Kavramlar



Şekil 2: Google Sheets'te temel kavramların ekrandaki karşılığı: hücre (A10), satır (10), sütun (C), aralık (C5:E7) ve çalışma sayfası (Bahar dönemi)

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesiştiği tek bir kutu	B3
Satır	Yatay sıra; numarayla gösterilir	5. satır
Sütun	Dikey sıra; harfle gösterilir	C sütunu
Aralık	Birden çok hücrenin oluşturduğu bölge	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Hücre adresi **sütun harfi + satır numarası** olarak yazılır: `C5`, C sütunu ile 5. satırın kesişimidir. Aralık yazarken iki adres iki nokta ile birleştirilir: `A2:A20`, A2'den A20'ye kadar olan bütün hücreleri kapsar.

5 Veri Girişi ve Veri Türleri

Bir hücreye yazdığınız her şey aynı türde değildir ve program bu türü kendisi belirlemeye çalışır.

Tür	Örnek	Not
Metin	"Ankara"	Genellikle sola yaslanır
Sayı	1250; 3,14	Genellikle sağa yaslanır
Tarih / saat	12.03.2026	Sayı gibi işlem görür, üzerine hesap yapılabilir
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Koşul sonuçlarında kullanılır
Formül	`=A1+A2`	Eşittir işaretiyle başlar

Tür	Örnek	Not

Türkçede ondalık ayraç **virgüldür**: pi sayısını tabloya çoğunlukla `3,14` olarak yazarız. Bu ayraç bilgisayarın **bölge ayarından** gelir; İngilizce hazırlanmış belgelerde ve İngilizce bölgeli programlarda nokta kullanılır. Bölgesi Türkçe bir tabloda `3.14` yazarsanız program onu sayı değil **metin** sayar — hücrenin sola yaslanmasından bunu hemen fark edersiniz.

> **Hizalama bir ipucudur**
>
> Girdiğiniz değer sağa yaslanıyorsa program onu sayı olarak algılamıştır; sola yaslanıyorsa metin olarak. Bir sayı sola yaslanıyorsa büyük olasılıkla içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmayacaktır**. Bunu fark etmenin en hızlı yolu, sütunun toplamını alıp beklenen sonuçla karşılaştırmaktır.

6 Veri Alışverişi: CSV

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın en yaygın yolu **CSV**'dir (İngilizce *comma-separated values*, virgülle ayrılmış değerler). Bir CSV dosyası aslında **düz metindir**: her satır bir kaydı, satırdaki her alan bir sütunu temsil eder; alanların arasına virgül — bazı ülkelerde ve bazı programlarda noktalı virgül — konur.

```
ad,soyad,not
Ayşe,Yılmaz,85
Mehmet,Kaya,72
```

CSV'nin en önemli özelliği şudur: **değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.** Renkler, kalın yazı, birleştirilmiş hücreler, formüller ve grafikler CSV'ye geçmez; yalnızca ham veri aktarılır. Bir dosyayı CSV olarak kaydedip yeniden açtığınızda biçimlendirmenizin kaybolmasının nedeni budur.

Buna karşılık neredeyse **her** program CSV okuyabilir; bu yüzden farklı programlar arasında veri alışverişinin ortak biçimidir.

> **Sütunlar birleşmiş görünüyorsa**
>
> Bir CSV dosyasını açtığınızda bütün veri tek sütuna yığılmışsa, sorun genellikle **ayraç uyuşmazlığıdır**: dosya noktalı virgülle ayrılmışken program virgül bekliyordur (ya da tersi). Dosyayı içe aktarırken ayracı elle belirterek bu sorunu çözebilirsiniz.

7 Formüller ve Hücre Başvuruları

7.1 Formül nasıl yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle başlar**. Aksi hâlde program yazdığınızı metin olarak kabul eder.

Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	İki hücreyi toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez içindeki işlem önce yapılır

Formülde hücre değeri yerine **hücre adresi** yazmak esastır. `=A1+A2` yazmak yerine `=120+250` yazarsanız, A1'deki değeri değiştirdiğinizde sonuç güncellenmez; tablonun bütün faydası kaybolur.

7.2 Göreli ve mutlak başvuru

Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınızda başvurular nasıl davranacaktır?

- **Göreli başvuru (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre adres kayar. Bir satır aşağı kopyalarsanız `A1` → `A2` olur.
- **Mutlak başvuru (`$A$1`):** Kopyalansa bile adres sabit kalır. `$` işareti sütunu veya satırı kilitler (`$A1` yalnızca sütunu, `A$1` yalnızca satırı kilitler).

Bu ayrım özellikle **sabit bir değere göre oranlama** yaparken kritiktir. Örneğin her ürünün toplam içindeki payını hesaplarken toplam hücresi mutlak yazılmalıdır: `=B2/$B$10`.

7.3 Yüzde hesabı: yüzde değişim ve yüzde puan

Hesap tablosunda en sık yapılan hesaplardan biri iki değer arasındaki değişimdir. Burada bir tuzak var.

- **Yüzde puan** farkı: iki oran arasındaki doğrudan çıkarma. %20'den %25'e çıkış **5 puan**dır.
- **Göreli değişim**: farkın başlangıç değerine bölünmesi. Aynı çıkış, $5 \div 20 =$ **%25 artış**tır.

Durum	Yüzde puan farkı	Göreli değişim
%20 → %25	5 puan	%25 artış
%2 → %3	1 puan	%50 artış
%50 → %55	5 puan	%10 artış

Tabloya dikkat edin: aynı "5 puan" artış, tabana göre %25, %50 ya da %10 olarak ifade edilebiliyor. Bu yüzden bir haberde "yüzde 25 arttı" ifadesini gördüğünüzde **neyin yüzde 25'i** olduğunu sormak gerekir.

> ⚠ Küçük taban etkisi
>
> Bir olayın görülme sayısı 2'den 6'ya çıktığında "vakalar %200 arttı" demek matematiksel olarak doğrudur. Ama 4 vakalık bir artış bir eğilim göstermez. Oran haberlerinde ilk sorulacak soru **taban sayı kaç** olmalıdır.

8 Temel Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, tek tek hücre yazmak yerine bir aralığı topluca işleyen hazır formüllerdir.

Fonksiyon	Ne yapar	Örnek
`TOPLA`	Aralıktaki sayıları toplar	`=TOPLA(B2:B50)`
`ORTALAMA`	Aritmetik ortalamayı verir	`=ORTALAMA(B2:B50)`
`ORTANCA`	Sıralı verinin ortasındaki değeri verir (medyan)	`=ORTANCA(B2:B50)`
`MAK` / `MİN`	En büyük ve en küçük değeri verir	`=MAK(B2:B50)`
`EĞERSAY`	Koşulu sağlayan hücreleri sayar	`=EĞERSAY(C2:C50;">=70")`
`EĞER`	Koşula göre iki farklı sonuç döndürür	`=EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı")`
`SAY`	Sayı içeren hücreleri sayar	`=SAY(B2:B50)`

Fonksiyonun içine yazılan `B2:B50` bir aralıktır; birden çok aralık kullanmak için aralarına noktalı virgül konur: `=TOPLA(B2:B10;C2:C10)`. Metin ve sayı bir arada olduğunda `SAY` yalnızca sayıları sayar — `EĞERSAY` ise koşula bağlı sayım yapar. Bu ikisi sık karıştırılır.

8.1 Ortalama ve ortanca: hangisi ne zaman

`ORTALAMA` bütün değerleri toplayıp sayıya böler; `ORTANCA` ise veriyi sıraya dizip ortadaki değeri alır. Aradaki fark, **uç değerler** söz konusu olduğunda ortaya çıkar.

Bir sınıfta 9 öğrenci 40 puan, 1 öğrenci 100 puan almış olsun:

- Aritmetik ortalama: **46**
- Ortanca: **40**

Tek bir yüksek değer, ortalamayı sınıfın neredeyse tamamının aldığı notun üstüne çekmiştir. Ortanca uç değerlerden etkilenmediği için grubu daha iyi temsil eder. Aynı ayrım gelir ve servet istatistiklerinde çok belirgindir: "ortalama gelir" ile "ortanca gelir" arasındaki fark, toplumun dağılımı hakkında birbirinden çok farklı iki tablo çizer.

Pratik kural

Veride uç değer olabileceğinden kuşkulanıyorsanız (gelir, harcama, görüntülenme, hasılat) ortalamayı tek başına kullanmayın; ortancayı da hesaplayıp ikisini karşılaştırın. Aralarındaki büyük fark, veride çarpık bir dağılım olduğunun işaretidir.

9 Biçimlendirme

Biçimlendirme, veriyi değiştirmez; **okunmasını** değiştirir. Bu yüzden amaçlı yapılmalıdır.

- **Sayı biçimi:** ondalık basamak sayısı, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde.
- **Tarih biçimi:** gün–ay–yıl sırası; tarihler sayı gibi işlem gördüğü için biçim yalnızca görünüşü etkiler.
- **Yazı tipi, kenarlık ve dolgu:** başlıkları ve önemli hücreleri ayırmak için.
- **Koşullu biçimlendirme:** bir eşiğin altında kalanların kendiliğinden renklenmesi. Örneğin 70'in altındaki notların kırmızı görünmesi.
- **Sütun genişliği ve satır yüksekliği:** hücrede **###** görüyorsanız sütun dardır, veri kaybolmuş değildir.

Birleştirilmiş hücrelerden kaçının

Görsel olarak düzenli görünse de birleştirilmiş hücreler **sıralama ve filtrelemeyi bozar**; formüllerin aralıklarını da şaşırtır. Başlık satırını ortalamak için hücre birleştirmek yerine "ortala" hizalamasını kullanın.

10 Sıralama ve Filtreleme

Bu iki işlem sık karıştırılır, oysa amaçları farklıdır.

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Yalnızca koşulu sağlayanları gösterir
Veriye etkisi	Kalıcı olarak yeniden düzenler	Veriyi silmez, geçici olarak gizler
Tipik kullanım	En yüksekten en düşüğe listeleme	Yalnızca bir sınıfın veya tarihin kayıtları

Sıralama yaparken **bütün satırı** seçmek şarttır; yalnızca bir sütunu sıralarsanız diğer sütunlarla bağlantı kopar ve veri anlamsızlaşır. Başlık satırını sabitlemek de (dondurma) uzun listelerde yön kaybetmemek için gereklidir.

11 Grafik Oluşturma

Grafik, sayıları görsel biçime çevirir. Doğru grafik türü, verinin ne söylediğini ortaya çıkarır; yanlış tür ise olmayan bir sonucu ima eder.

11.1 Hangi veri için hangi grafik

Amaç	Uygun grafik
Kategorileri karşılaştırmak	Sütun veya çubuk
Zaman içindeki değişimi göstermek	Çizgi
Bütün içindeki payı göstermek	Pasta veya yığılmış çubuk
Dağılımı göstermek	Histogram, kutu grafiği
İki değişken arasındaki ilişki	Dağılım (saçılım)
Coğrafi dağılım	Harita (renk değeri gösterir; alanın büyüklüğü değer demek değildir)

Nasıl bir grafik oluşturulur: önce **veriyi seçin** (başlık satırıyla birlikte), sonra **grafik türünü** seçin. Ardından eksik bırakılmaması gereken üç şey var — **grafik başlığı**, **eksen etiketleri ve birimler**, **veri kaynağı notu**. Bu üçünü eklemek, grafiği "çizilmiş" olmaktan çıkarıp "anlaşılır" hâle getirir.

Pasta grafikler için bir uyarı: yalnızca **az sayıda dilim** ve **birbirinden belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar. Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.



Şekil 3: Yaygın grafik türleri: sütun, çizgi ve pasta



Şekil 4: Yaygın grafik türleri: histogram, kutu grafiği ve saçılım

Coğrafi dağılım için kullanılan **harita** bu örneklerin dışındadır: haritada alan büyüklüğü değeri göstermediği için okunurken ayrıca dikkat gerekir.

12 Grafiklerin Doğru Okunması

Grafiği üretmeyi öğrendik. Şimdi diğer yönüne geçiyoruz: karşımıza konan bir grafiğe güvenip güvenemeyeceğimizi nasıl anlarız?

> **i** Grafik tarafsız bir resim değildir
>
> Bir grafik, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Onu hazırlayan kişi hangi veriyi alacağına, hangi aralığı göstereceğine, ekseni nereden başlatacağına ve neyi vurgulayacağına karar verir. Bu kararların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı okuyanı yönlendirmek amacıyla alınır.

12.1 Yanıltma taktikleri

Yanıltma yöntemleri sınırlı sayıdadır ve tanındıklarında bir daha işe yaramazlar. Dört grupta toplanır:

Grup	Taktik	Nasıl yanıltır
Eksen	Kesilmiş eksen	Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür
	Ters çevrilmiş eksen	Eksen alışılmadık yönde çizilir; artış aşağı görünür
	Ölçek aralığı oynama	Aynı veri, farklı aralıklarla iki farklı hikâye anlatır
Ölçek ve oran	Alan ve hacim yanılsaması	İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür
	Üç boyutlu efekt	Perspektif, uzaktaki dilimi küçük gösterir

Grup	Taktik	Nasıl yanıltır
	Çift eksen	İlgisiz iki seri, olmayan bir ilişki varmış gibi görünür
Seçme ve gizleme	Seçilmiş zaman aralığı	Başlangıç ve bitiş noktası seçilerek eğilim tersine çevrilir
	Eksik veri, "diğer" kovası	Kayıp noktalar gizlenir, kararsızlar tek başlıkta toplanır
	Seçilmiş karşılaştırma grubu	Sonucu belirleyen, kiminle karşılaştırıldığıdır
Tasarım	Renk ve vurgu	İstenen seri canlı, diğerleri soluk çizilir
	Kalabalık gösterim	Süsleme, asıl veriyi görünmez kılar
	Başlıkla verinin uyuşmaması	Okuyucu başlığa güvenir, grafiğin ayrıntısına bakmaz

12.2 Kontrol listesi

Bir grafiğe her baktığınızda şu dokuz soruyu hızlıca gözden geçirmek çoğu yanıltmayı yakalar:

1. Eksen sıfırdan mı başlıyor?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Kaç veri noktası var; kayıp veri gizlenmiş mi?
5. Grafik başlığı verinin söylediğiyle uyumlu mu?
6. Karşılaştırma grubu adil mi?
7. Renkler bir şey mi ima ediyor?
8. Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
9. Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

13 Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik

Hangi araçla: çevrimiçi ücretsiz bir hesap tablosu (Google Sheets gibi) ya da kurulabilen ücretsiz bir paket (LibreOffice Calc gibi). Aşağıdaki adımlar ikisinde de aynıdır.

13.1 Etkinliğin verisi

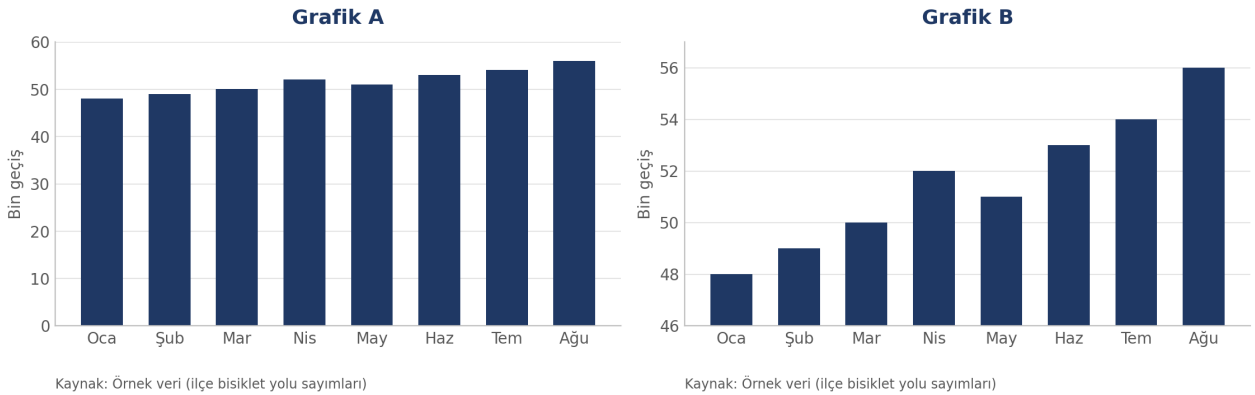
Bir ilçenin bisiklet yolundan aylık geçiş sayıları (bin olarak):

Ay	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu
Bin geçiş	48	49	50	52	51	53	54	56

Sekiz ayda 48 binden 56 bine çıkan, yani yaklaşık %17 artan bir seri. Şimdi aynı verinin iki farklı grafiğine bakın.

13.2 Adım 1 — İki grafiği karşılaştırın

Aşağıdaki iki grafik **birebir aynı veriden** üretilmiştir. Sayılar, aylar, renkler, kaynak notu — hepsi aynıdır. Yalnızca bir karar farklıdır.



Şekil 5: Aynı veriden üretilmiş iki grafik

13.3 Adım 2 — Farkı teşhis edin

1. Hangisi size daha büyük bir artış olduğu izlenimini veriyor?
2. İkisinde de aynı sayılar olduğuna göre bu izlenim farkı nereden geliyor?
3. Farkı yaratan tek karar neydi?

Etkinliğin yanıtı

Grafik B yanıltıcıdır. İki grafik arasındaki tek fark **dikey eksenin başlangıç noktasıdır**: Grafik A ekseni 0'dan başlatırken Grafik B ekseni 46'dan başlatır. Bu, gerçekte %17 olan artışı çok daha büyük gösterir.
Kullanılan taktik **kesilmiş eksen**dir. Sütun grafiklerinde sütun yüksekliği doğrudan değeri temsil ettiği için dikey eksenin sıfırdan başlaması gerekir; aksi hâlde okuyucu yükseklikleri birbirine oranlayarak yanlış bir sonuca varır.

13.4 Adım 3 — Kendiniz üretin

Bu hafta öğrendiğiniz araçla küçük bir veri kümesi girin; bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez de **dürüst** grafik oluşturun. İkisini yan yana koyup yanıltıcı sürümde hangi kararları değiştirdiğinizi not edin. Bu adım, taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

14 Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır; girdi değişince sonuç kendiliğinden güncellenir.
- Formüller `=` ile başlar; **göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** başvuru (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli yüzde değişim** farklı şeylerdir; karıştırıldığında değişim olduğundan büyük görünür.
- **Ortalama** uç değerlerden etkilenir, **ortanca** etkilenmez; ikisini karşılaştırmak verinin dağılımını gösterir.
- **Sıralama** veriyi yeniden düzenler, **filtreleme** yalnızca gösterir.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.
- Grafiğe her bakışta sorulacak dokuz soruluk bir kontrol listesi vardır.

15 Kendini Sınama Soruları

1. Bir formülü bir satır aşağı kopyaladığınızda `A1` ve `$A$1` başvuruları nasıl davranır?
2. Bir oranın %40'tan %50'ye çıkması yüzde puan ve göreli değişim olarak nasıl ifade edilir?
3. Aynı veri kümesinde `ORTALAMA` ile `ORTANCA` neden farklı çıkar? Hangi durumda hangisini tercih edersiniz?
4. `SAY` ile `EĞERSAY` arasındaki fark nedir?
5. Sıralama ile filtreleme arasındaki temel fark nedir; hangisi veriyi kalıcı olarak değiştirir?
6. Zaman içindeki değişimi göstermek için hangi grafik türü uygundur; neden?
7. Dikey ekseni 45'ten başlayan bir sütun grafiği okuyucuyu nasıl yanıltır?
8. Elinizde bir grafik olduğunda ilk bakacağınız üç şey nedir?

16 Kaynaklar

Bu haftanın konularını destekleyen, kamuya açık kaynaklar:

- **Kullanılan ofis yazılımının resmî kılavuzları** — formüller, fonksiyonlar, sıralama, filtreleme ve grafik oluşturma belgeleri.
- **Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)** — resmî istatistikler ve verilerin okunmasına ilişkin yayınlar. (tuik.gov.tr)
- **Gapminder** — veri okuryazarlığı ve yanıltıcı grafikler üzerine ücretsiz eğitim materyalleri. (gapminder.org)
- **Our World in Data** — açık erişimli veri görselleştirme örnekleri. (ourworldindata.org)
- **Görsel kaynakları:** Ekran görüntüleri LibreOffice Calc ve Google Sheets uygulamalarından alınmıştır; Google Sheets görselindeki kavram etiketleri (hücre, satır, sütun, aralık, sayfa) tarafımızca eklenmiştir. Bu haftanın diyagramları (grafik türleri, eksen karşılaştırması) kendi çizimimizdir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.